

独自タイピングシステム開発コンペティション

提案依頼書(RFP)

文書情報

文書名	独自タイピングシステム開発コンペティション 提案依頼書
対象	部活動内開発コンペティション参加者
発行者	佐藤佑作、八重樫守
発行日	8/2
提出期限	8/31
対象大会	秋季スポーツ大会 タイピング大会

1. このコンペについて

秋季スポーツ大会に開催する「タイピング競技」で使用する、独自のタイピングシステムを開発するコンペティションを行う。

現在使用予定のe-typingでは、全選手の一斉スタート、競技中の進捗確認、観戦用画面、既存の大会管理システムとの連携などが難しい。

そこで、運営が一括で競技を開始できるタイピングシステムを作成する。

細かな仕様がまだ決まっていない部分もあるため、まずはコンペティションで動くプロトタイプを作成し、実際に試しながら本番仕様を決めていく。

2. 大会の前提

- 1試合につき6人が同時に競技する。
- 各学年は6クラスで構成され、各クラスから選手が参加する。
- 各チームは3名で、1人ずつ全3試合に出場する。
- チームの最終順位は、3試合のスコア合計で決定する。
- 競技には運営が用意したノートPCを使用する。
- 入力方式はローマ字入力とする。
- 私物キーボード、マクロ、自動入力ツール、ブラウザ拡張機能等は使用できない。
- 通信障害やPCの不具合など、運営側の原因で競技を続けられない場合は、全員再試合とする場合がある。
- 選手本人の操作ミスについては、原則として再試合を行わない。

3. 作成するシステムの全体像

本システムでは、主に次の3つの画面を用意する。

3.1 選手用画面

選手が問題を見て、実際にタイピングする画面。

待機、準備完了、カウントダウン、競技中、終了の状態が分かるようにする。

3.2 運営用画面

運営者が試合を準備し、全選手の状態を確認しながら競技を進行する画面。

試合の開始、終了、無効化、再試合、スコア確定などを操作できるようにする。

3.3 観戦用画面

ICTメディア室のモニターやプロジェクターへ表示し、観客が競技状況を確認する画面。

6人全員の進捗やスコアが、一画面で見やすく表示されることを重視する。

4. SportEaseとの役割分担

大会情報や正式な結果は、既存の大会管理システム「SportEase」で管理する。

4.1 SportEaseで管理するもの

- 大会、試合、チーム、選手の登録と編集
- 各試合に出場する選手の割り当て
- 正式なスコアの保存
- チーム合計スコアの集計
- 大会順位と大会得点の決定
- 過去の大会結果の保存と表示

4.2 独自タイピングシステムで行うもの

- SportEaseから大会や出場者の情報を取得する
- タイピング問題を管理する
- 選手端末を試合へ参加させる
- 全選手の競技を一括で開始する
- 入力を判定してスコアを計算する
- 運営用画面と観戦用画面へ進捗を表示する
- SportEaseがスコアを取得できるAPIを用意する
- 障害や再試合の確認に必要なログを残す

大会情報や正式な結果の正本はSportEaseとし、本システムには競技の実行に必要な範囲だけを保存する。

5. 必要な機能

5.1 SportEaseからの情報取得

SportEaseから、競技に必要な大会、試合、チーム、選手、出場順などの情報を取得できるようにする。

取得に失敗した場合や情報が不足している場合は、運営画面で分かるようにする。

試合開始後は、その試合で使用する出場情報が意図せず変わらないようにする。

5.2 試合の準備と進行

運営画面から対象の大会と試合を選び、出場する6クラスと各端末の接続状態を確認できるようにする。

全員の準備ができた後、運営者の操作でカウントダウンを開始し、全選手の競技を一括で開始する。

制限時間が終了したら、自動的に入力を受け付けなくする。

必要に応じて、試合の中断、強制終了、無効化、再試合を行えるようにする。

5.3 問題管理

- 問題を事前に登録できること
- 複数の問題セットを用意できること
- 試合ごとに使用する問題と出題順を固定できること
- 同じ試合の全選手へ、同じ問題を同じ順番で表示すること
- 試合開始後は問題内容を変更できないこと
- 問題を後から追加、修正、差し替えできること
- 複数の正しいローマ字表記に対応できること

5.4 選手用画面

選手用画面では、少なくとも次の内容が分かるようにする。

- クラス名またはチーム名
- 試合番号
- 現在の状態
- 現在の問題
- 入力済みの部分
- 次に入力する位置
- 残り時間
- 正入力と誤入力の違い

スコア、入力速度、正確率、進捗などをどこまで表示するかは、選手が集中しやすい形で決めてよい。

競技終了後は入力を受け付けないこと。

コピー、貼り付け、ドラッグ・アンド・ドロップによる入力は防止する。

5.5 運営用画面

運営画面では、6人分の状態を一画面で確認できるようにする。

主に次の内容を表示する。

- クラス名またはチーム名
- 端末の接続状態
- 準備完了状態
- 競技の進捗
- 現在のスコア
- 入力速度
- 正確率
- 誤入力数
- 通信切断や異常の有無

試合開始、終了、無効化、再試合、失格、スコア確定などの重要な操作は、誤操作を防ぐために確認画面を表示する。

5.6 観戦用画面

6人分の競技状況を一画面に表示する。

ICTメディア室の横長モニターやプロジェクターへ大きく映したときに、離れた位置からでも進捗が分かる画面とする。

表示する内容は、クラス名、進捗、スコア、順位、入力速度、正確率、残り時間などから、見やすいものを選んでよい。

管理操作や内部ID、API情報など、観客に不要な情報は表示しない。

5.7 同時開始とリアルタイム更新

競技の開始時刻と終了時刻は、各端末の時計ではなく、サーバー時刻を基準とする。

各端末の開始時刻に数ミリ秒程度のずれが生じることは問題ないが、端末ごとの競技時間に大きな差が出ないようにする。

運営画面と観戦画面には、選手の進捗がリアルタイムに近い形で反映されるようにする。

5.8 スコア計算

最終的なスコア計算式は、現時点では未定とする。

デモ版では、制限時間内に正しく入力できた文字数または完了した問題数を基準に順位を決める。

今後計算式を変更できるよう、少なくとも次の情報を記録する。

- 正タイプ数
- 誤タイプ数
- 入力完了文字数
- 完了問題数
- 入力速度
- 正確率
- 競技時間

同じ入力記録からは、毎回同じスコアが計算されるようにする。

6. 現時点での競技仕様

6.1 競技時間

デモ版では、1試合3分程度を想定する。

時間内は問題を順番に出題し続け、正しく入力できた文字数または完了した問題数をスコアとする。

適切な制限時間や問題量は、実際にプレイしてから調整するため、設定を後から変更できるようにしておく。

6.2 問題形式

本番用の問題は、プロトタイプ完成後に考える。

デモ版では、動作確認ができる程度の仮問題を入れておけばよい。

問題は単語や短文を中心とし、小規模の短い大会なので、長文や特殊な問題を無理に用意する必要はない。

句読点、英数字、記号の扱いは、e-typingなど既存のタイピングゲームを参考に決めてよい。

6.3 誤入力の扱い

誤入力があった場合は、その誤入力を記録し、入力位置を戻さずに次の文字へ進める方式とする。

Backspaceによる修正は基本的に不要とする。

誤入力数は、正確率やリザルト画面の表示に使用する。

6.4 ローマ字表記

ローマ字入力は、できる限りe-typingに近い仕様とする。

shi/si, chi/ti, tsu/tuなど、一般的な複数の入力方法をできるだけ認める。

「ん」、促音、拗音などについても、一般的なローマ字入力に対応することが望ましい。

細かな対応範囲は、開発期間や実装の難しさに応じて調整してよい。

6.5 選手画面の表示

具体的なレイアウトは、見やすく操作しやすい形でよい。

現在の問題、入力位置、残り時間が分かりやすいことを優先する。

競技中の順位は、選手の集中や公平性への影響を考え、表示しなくてもよい。

6.6 観戦画面の表示

具体的なデザインは任意とする。

ただし、横長のPC画面へ一画面で表示し、6人全員の進捗が見やすいことを重視する。

カード表示、進捗バー、順位、スコアなどは、画面全体の見やすさに合わせて配置してよい。

7. 通信障害、再試合、不正への対応

7.1 通信切断

競技中に通信が切れた場合は、切断時刻や直前までの入力結果を可能な範囲で記録する。

再接続後に競技を続けるか、試合を無効にして再試合するかは、運営者が状況を見て判断できるようにする。

7.2 再試合

運営側の開始ミスやシステム障害が発生した場合に、試合を無効化して全員再試合できるようにする。

無効となった試合の記録は削除せず、再試合と区別できるように残す。

再試合後は、どのスコアを正式な結果としてSportEaseへ渡すかを、運営者が決められるようにする。

7.3 不正や異常の記録

コピーや貼り付けは防止する。

可能であれば、次のような動作も記録する。

- 不自然に高速な入力
- 機械的に一定間隔で行われる入力
- ページ離脱
- ウィンドウの非アクティブ化
- ページの再読み込み

これらを検知しただけで自動失格にする必要はない。運営者が判断するための情報として表示またはログに残す。

8. 端末の参加方法とアクセス制御

8.1 選手端末の参加方法

選手向けのログイン機能は設けない。

運営画面からの端末割り当て、参加コード、QRコード、専用URLなどから、当日の運営が簡単で、割り当てミスが起きにくい方法を使用してよい。

8.2 管理画面の保護

選手や観客が管理操作を行えないようにする。

具体的な方法は、IP制限、管理用キー、専用URL、端末ごとの認証などから、さくらのVPSと当日のネットワーク環境に合うものを使用してよい。

利用者向けの本格的なアカウント登録やパスワード管理機能は不要とする。

9. SportEaseとのAPI連携

9.1 SportEaseから取得する情報

最低限、次の情報を取得できるようにする。

- 大会ID、大会名
- 試合ID、試合名または試合番号
- チームID、チーム名

- 選手ID
- クラス名
- 出場順
- 試合の状態

実際のAPI項目や形式は、SportEase側の実装に合わせて調整する。

9.2 SportEaseへ渡すスコア

SportEaseが、本システムのAPIから確定済みスコアを取得できるようにする。

最低限、次の情報を取得できる形が望ましい。

- 大会ID、試合ID、チームID、選手ID
- クラス名
- 正タイプ数
- 誤タイプ数
- 入力完了文字数
- 入力速度
- 正確率
- 総合スコア
- 試合開始時刻、終了時刻
- スコアの状態
- 無効、失格、再試合の状態

同じスコアを複数回取得しても、SportEase側で重複登録や不整合が起きにくい形にする。

9.3 APIの安全性

通信はHTTPSとする。

APIは第三者が自由に利用できないように保護する。

認証方法は、APIキー、署名付きリクエスト、短期トークンなどから、実装と運用が難しくなりすぎない方法を選んでよい。

APIキーや秘密情報は、ソースコードやGitリポジトリへ直接書かないこと。

10. 技術面で重視すること

フロントエンド、バックエンド、データベース、リアルタイム通信、コンテナなどの具体的な技術は、開発者が扱いやすいものを使用してよい。

ただし、次の点を重視する。

- さくらのVPS上で安定して動作すること
- 6台の選手端末、運営端末、観戦端末が同時に接続できること
- 入力中の表示が重くならないこと
- 一般的で、利用実績や情報の多い技術を優先すること
- 特殊で保守が難しい構成をできるだけ避けること

- 不要な外部サービスやライブラリを増やしすぎないこと
- HTTPS、入力値の検証、アクセス制御など、基本的なセキュリティ対策を行うこと
- 大会運営を担当する学生が、起動方法や基本構成を理解できること
- 高専機構などからセキュリティ面を確認された場合に、構成や対策を説明できること
- スコア計算や問題内容を後から変更しやすいこと

安全性、安定性、分かりやすさ、運営のしやすさを優先する。

11. ログとデータの保存

障害や再試合の判断に必要な範囲で、次の情報を記録する。

- 選手端末の接続、切断、再接続
- 試合の開始時刻と終了時刻
- 試合状態の変更
- 入力結果とスコア
- 試合の無効化、再試合、失格
- 運営者による重要な操作
- APIへのアクセス
- ページ離脱や再読み込みなどの異常

SportEaseが一時的に利用できない場合でも、確定したスコアを失わないようにする。

スコアやログは、大会終了後に結果確認や障害調査ができる期間が残す。具体的な保持期間は現時点では決めず、必要以上に長期間保存しない構成でよい。

12. 動作確認と評価

12.1 最低限確認する内容

完成したシステムでは、少なくとも次の内容を確認する。

- SportEaseから大会、試合、チーム、選手情報を取得できる
- 6台の選手端末を接続できる
- 全選手へ同じ問題を同じ順番で表示できる
- 運営画面から一括で競技を開始できる
- サーバー時刻を基準に競技時間を管理できる
- 運営画面と観戦画面へ進捗が表示される
- 入力結果からスコアを計算できる
- SportEaseがスコアをAPIから取得できる
- 試合の無効化と再試合ができる
- さくらのVPS上でHTTPSを使用して動作できる

12.2 評価で重視すること

- 必要な機能が実際に動くこと
- 6人ができるだけ公平な条件で競技できること

- 選手画面が入力しやすいこと
- 運営画面が操作しやすいこと
- 観戦画面が見やすいこと
- システムが安定して動くこと
- セキュリティ上、大きな問題がないこと
- 運営担当の学生が理解して扱えること
- 再試合や障害時の対応ができること
- 独自の工夫や、競技を盛り上げる要素があること

評価配点や詳しい審査方法は、必要に応じて別途共有する。

13. 提出物

13.1 必須の提出物

必須の提出物は、アプリケーション本体を含むGitリポジトリのURLとする。

リポジトリ内には、審査時点で作成したアプリケーション本体のソースコードが入っていればよい。

13.2 ドキュメント

ドキュメントの形式、量、配置方法は任意とする。

README、起動方法、構成の説明、既知の不具合などがあると、審査や引き継ぎがしやすくなる。ただし、詳しい設計書や大量の資料を必須とはしない。

例えば、次のような内容を必要に応じて残しておくといよい。

- アプリの概要
- 起動方法
- 使用している技術
- 環境変数や設定方法
- 運営画面の簡単な操作方法
- 未実装の機能や既知の問題

これらは例であり、すべてを用意する必要はない。

13.3 任意の提出物

次のようなものは任意とする。

- デモ動画
- 発表用スライド
- システム構成図
- 画面設計
- API仕様書
- テスト結果
- 操作説明書
- 障害対応手順

- その他、アプリの説明に役立つ資料

提出資料の量よりも、アプリ本体が動作し、運営担当の学生が理解して操作できることを重視する。

14. 開発時の注意

- 秘密情報、APIキー、証明書、本番用の環境変数をGitリポジトリへ含めないこと
- 使用するライブラリや素材のライセンスを確認すること
- 大会運営に必要な機能を優先すること
- 未完成の機能や既知の問題がある場合は、分かる形で残すこと
- 本番へ反映する前に、模擬試合や接続確認を行うこと
- 自動更新などによって、本番中に意図しない再起動が発生しないようにすること

15. スケジュール

- RFP公開:8/2
- リポジトリURL提出期限: 8/31
- デモ・審査:9/1 ~ 9/11
- 本番採用版決定:9/12

16. 質問と仕様変更

このRFPについて分からないことがある場合は、指定された連絡手段で質問すること。

全参加者に関係する質問と回答は、できるだけ全員へ共有する。

開発中に仕様を変更する場合は、変更内容と理由を参加者へ共有する。

17. 参考資料

- 秋季スポーツ大会 タイピング競技 要項
- SportEaseの既存仕様およびAPI資料[提供予定]

18. 補足

このコンペでは、最初から完璧な設計書や完成された本番システムを求めるものではない。

まずは実際に動くアプリケーションを作り、デモや模擬試合を通して、競技時間、問題内容、スコア計算、画面表示などを調整していく。

細かな実装方法は開発者が作りやすい形で決めてよいが、競技の公平性、運営のしやすさ、安全性、引き継ぎやすさは意識すること。